



1 Repérage dans le plan

Exercice 1.1 - Repérage oblique

Soit un parallélogramme $ABCD$. On considère les points E, F et G tels que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AC}$ et $3\overrightarrow{BG} = 2\overrightarrow{DF}$

1. Construire les points A, B, C, D, E, F et G
2. On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD})$
 - (a) Donner les coordonnées des points A, B, C, D, E, F et G
 - (b) Montrer que les points E, F et G sont alignés.
3. On se place dans le repère $(F; \overrightarrow{FD}; \overrightarrow{FE})$
 - (a) Donner les coordonnées des points A, B, C, D, E, F et G
 - (b) Donner les coordonnées de K le milieu du segment $[AG]$
 - (c) Les points E, C et K sont-ils alignés ?

Exercice 1.2 - Parcourir le triangle

Soient A, B et C trois points du plan non alignés.

On considère les points M, N et P tels que $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{AC}$, $2\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{PN} + \overrightarrow{PM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

1. Donner les coordonnées de M et de N
2. Déterminer les coordonnées du point P
3. On note I le milieu du segment $[BC]$
Montrer que P est le milieu du segment $[AI]$
4. Les droites (MN) et (BC) sont-elles parallèles ?

Exercice 1.3 - Perdu dans un hexagone

On considère un hexagone régulier $ABCDEFGH$

1. On rapporte le plan au repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AE})$
 - (a) Donner les coordonnées des points A, B, E et D
 - (b) Justifier que $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BA}$
 - (c) En déduire les coordonnées du point F puis celles du point B
2. On rapporte le plan au repère $(C; \overrightarrow{CF}; \overrightarrow{AC})$
 - (a) Donner les coordonnées des points C, A, F et D
 - (b) Justifier que $\overrightarrow{CB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CF} + \overrightarrow{DC}$ et en déduire les coordonnées du point B
 - (c) Justifier que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CB} + 2\overrightarrow{AF}$ et en déduire les coordonnées du point E
3. On rapporte le plan au repère $(E; \overrightarrow{CA}; \overrightarrow{BD})$
 - (a) Donner les coordonnées des points E, A et C
 - (b) Montrer que $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{CA} = 3\overrightarrow{EF}$ et en déduire les coordonnées du point F
 - (c) Donner alors les coordonnées des points D et B



Exercice 1.4 - Coordonnées difficiles

Soient A , B et C trois points du plan non alignés.

On considère les points P , Q et R tels que $2\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{PQ} + 3\overrightarrow{QB} = 2\overrightarrow{AC}$ et $3\overrightarrow{CR} + \overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{AR}$

On se place dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC})$

1. Donner les coordonnées des points P , Q et R
2. Montrer que les points C , Q et R sont alignés.
3. Les droites (AP) et (CB) sont-elles parallèles ?

2 Droites du plan

Exercice 2.1 - Équations cartésiennes de droites

Déterminer une équation cartésienne de chacune des droites suivantes :

1. (d) de vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et passant par le point $A(2;4)$
2. (d') de vecteur normal $\vec{n} = \begin{pmatrix} 4 \\ -7 \end{pmatrix}$ et passant par le point $B(3;3)$
3. (CD) avec $C(-2,5)$ et $D(3;-1)$
4. (Δ) perpendiculaire à (d) et passant par le point $E(-2;-6)$
5. (δ) parallèle à (d') et passant par le point A
6. (Γ) la médiatrice du segment $[CD]$
7. (Φ) la hauteur du triangle ABD issue du sommet D

Exercice 2.2 - Représentations paramétriques de droites

Déterminer une représentation de chacune des droites suivantes :

1. (AB) avec $A(-8;11)$ et $B(3;4)$
2. La droite $(d) : y = 5x + 2$
3. La droite $(\Delta) : 3x + 2y - 6 = 0$
4. La droite (δ) perpendiculaire à (d) et passant par le point $C(-1;2)$

Exercice 2.3 - Intersections

On munit le plan du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère le triangle ABC avec $A(-1;1)$, $B(5;2)$ et $C(3;5)$

1. Déterminer une équation cartésienne de (Δ) la hauteur issue de C
2. Déterminer une équation cartésienne de (Γ) la médiatrice du segment $[AC]$
3. Déterminer les coordonnées de K le point d'intersection entre (Δ) et (Γ)
4. La droite (BK) est-elle parallèle à la droite (AC) ? Si non, déterminer les coordonnées de leur point d'intersection.

Exercice 2.4 - Calcul d'aire

On munit le plan du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère le triangle ABC avec $A(2;3)$, $B(-3;1)$ et $C(1;-2)$

1. Donner une équation cartésienne de la hauteur (h) issue du sommet C



2. Déterminer une représentation paramétrique de la droite (AB)
3. Déterminer les coordonnées de K le projeté orthogonal de
4. Calculer l'aire du triangle ABC

Exercice 2.5 - Élargissement triangulaire

On rapporte le plan au repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $A(5;2)$, $B(17;0)$ et $C(6;8)$

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle.
2. Donner une équation cartésienne de $\mathcal{D}$ la droite perpendiculaire à (BC) en B
3. Soit E le symétrique du point B par rapport au point A
 - (a) Donner les coordonnées de E
 - (b) Déterminer une représentation paramétrique de la droite (CE)
4. Déterminer les coordonnées de K le point d'intersection entre $\mathcal{D}$ et (CE)
5. La droite (AK) coupe-t-elle le segment $[BC]$ en son milieu ?

Exercice 2.6 - Une fonction ?

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 6x^2 + 10x - 6$ et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans le repère orthonormé $(O; \vec{u}; \vec{v})$

1. Calculer $f'(x)$
2. Déterminer l'équation réduite de T_A la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $A(1; f(1))$
3. Montrer que $f(x) - (x - 2) = (x - 1)(x^2 - 5x + 4)$ puis en déduire les coordonnées de B le second point d'intersection entre T_A et $\mathcal{C}_f$
4. Montrer que BOA est un triangle rectangle.

3 Cercles du plan

Exercice 3.1 - Équations de cercle

Déterminer une équation de chacun des cercles suivants :

1. $\mathcal{C}_1$ de centre $O(3, -2)$ et de rayon 3
2. $\mathcal{C}_2$ de centre $A(4;7)$ et passant par le point $B(5;5)$
3. $\mathcal{C}_3$ de diamètre $[CD]$ avec $C(-1;2)$ et $D(3;7)$

Exercice 3.2 - À partir d'une équation

Déterminer le centre et le rayon de chacun des cercles décrits par les équations suivantes :

1. $\mathcal{C} : x^2 + y^2 = 9$
2. $\mathcal{C} : x^2 + y^2 + 4y = 0$
3. $\mathcal{C} : y^2 - 6y + x^2 + 2x + 9 = 0$
4. $\mathcal{C} : x^2 + y^2 + 5x - 3y = \frac{1}{2}$
5. $\mathcal{C} : x^2 + 3x + y^2 - 7y = 10$



Exercice 3.3 - Cercle et tangente

On munit le plan du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $A(-1;1)$ et $B(3;5)$

1. Déterminer une équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre A et passant par le point B
2. Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point B

Exercice 3.4 - Cercle et triangle rectangle

On munit le plan du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $A(-3;1)$, $B(1;3)$ et $C(5;-5)$

1. Montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle
2. Déterminer l'équation du cercle $\mathcal{C}$ circonscrit au triangle ABC

Exercice 3.5 - Cercle circonscrit

On munit le plan du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère le triangle ABC avec $A(8;6)$, $B(-1;3)$ et $C(7;-1)$

1. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{D}_1$ la médiatrice du segment $[AC]$
2. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{D}_2$ la médiatrice du segment $[BC]$
3. Déterminer les coordonnées de P le point d'intersection entre $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$
4. Déterminer l'équation de $\mathcal{C}$ le cercle circonscrit au triangle ABC

Exercice 3.6 - Tout ça à partir d'un segment

On munit le plan du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et on considère les points $A(3;-1)$ et $B(6;3)$

1. Déterminer une équation cartésienne de la médiatrice (Δ) du segment $[AB]$
2. Déterminer une équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre A et passant par le point B
3. On cherche à déterminer les coordonnées d'un point D tel que ABD soit un triangle équilatéral.
 - (a) Justifier que D appartient à la droite (Δ) et au cercle $\mathcal{C}$
 - (b) En déduire les coordonnées possibles pour le point D
 - (c) Donner les coordonnées de D afin que le triangle ABD soit un triangle équilatéral direct.

Exercice 3.7 - Sans le centre

On considère les points $A(1;2)$ et $B(-2,3)$

Déterminer une équation cartésienne d'un cercle passant par les points A et B et dont le rayon vaut 5.